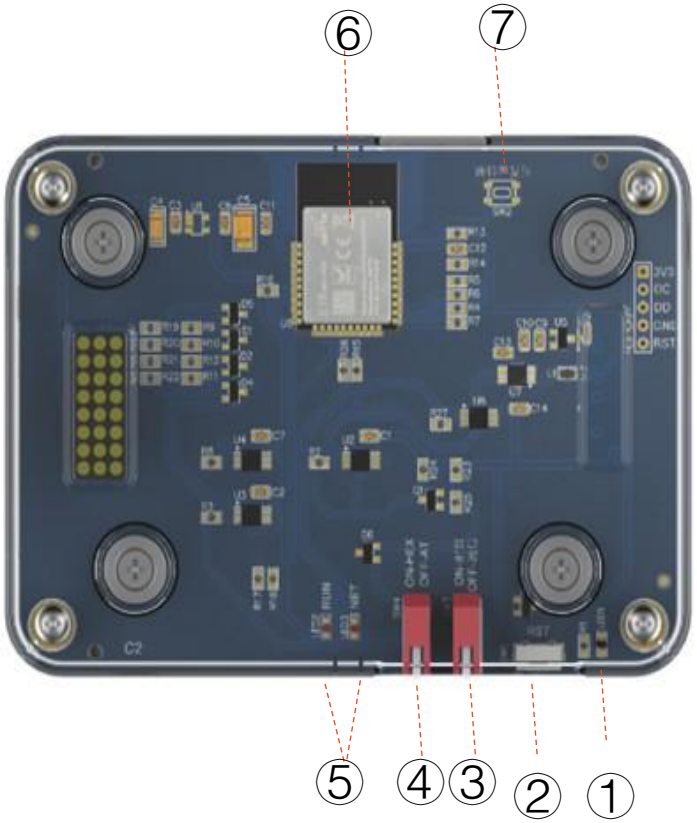
C2子板使用基础

C2子板使用介绍



①电源指示灯——1个（RED）

②复位按键——1个

③拨码开关1——1位（切换通信与供电模式）

④拨码开关2——1位（切换AT命令与HEX命令）

⑤网络通信指示灯——2个（RUN-GREEN，NET-YELLOW）

⑥ZigBee模组——1个（E18）

⑦串口波特率复位按键——1个

U1通过UART2接口，控制E18-MS1-PCB ZigBee模组搭建Zigbee网络。

波特率：115200

无线通信原理介绍——zigbee技术

Zigbee技术是一种应用于短距离和低速率下的无线通信技术，主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。

特点：(1) 低功耗 (2) 成本低 (3) 时延短(4) 网络容量 (6) 安全（7）自动动态组网

ZigBee网络由一系列网络节点 组成，一个网络结点可以包含多个设备，每个设备可以支持240个端点。端点作为网络通信中的数据通道，编号为1-240的端点对应可以定义为240个应用对象。端点0作为ZigBee设备对象的数据接口，每个端点可定义多个集群。

无线通信原理介绍——zigbee技术

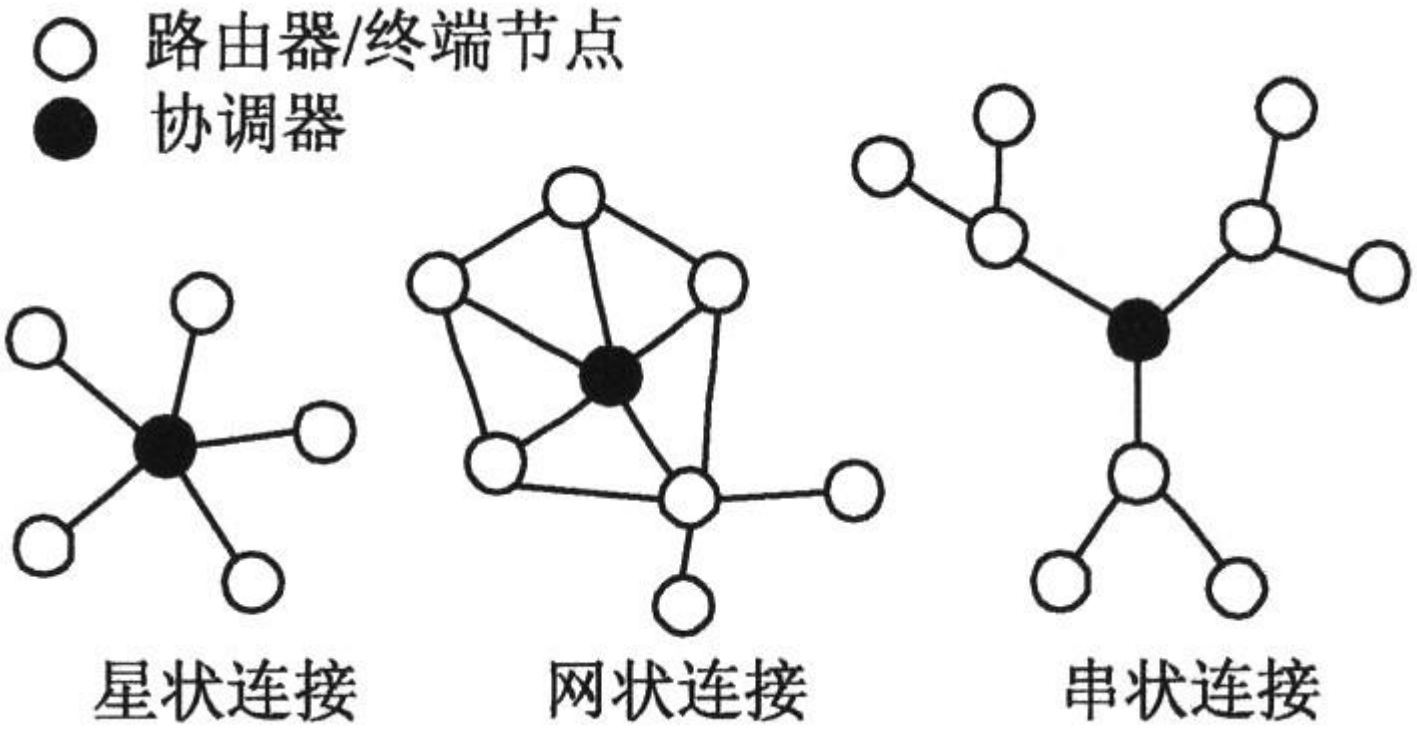
zigbee有三种设备类型

- ZC： Zigbee协调器，功能最强的设备，协调器构成网络树的根，可以连接到其他网络。每个网络中只有一个Zigbee协调器，因为它是最初启动网络的设备。它存储有关网络的信息，包括充当安全密钥的信任中心和存储库

- ZR：Zigbee路由器，除了运行应用程序功能外，路由器还可以充当中间路由器，传递来自其他设备的数据。

- ZED：Zigbee终端设备，只包含与父节点（协调器或路由器）通信的足够功能;它不能从其他设备中继数据。这种关系允许节点在相当长的时间内处于休眠状态，从而延长电池寿命。ZED需要最少的内存，因此，它的制造成本比ZR或ZC要低。

无线通信原理介绍——zigbee技术



C2子板使用介绍

（AT HEX 切换通过开关 P1.6 控制，P1.6=0 时为 HEX 模式）

命令（COM）1Byte	数据长度（LEN）1Byte	数据内容（DATA）	结束位（END）1Byte
FE/FD	LEN	DATA	FF

说 明 COM：

命令	描述
FE	读取命令
FD	配置命令

LEN：为数据内容（DATA）有效长度

END：FF 有效

备注：在串口访问时返回 ：F7 FF 为格式错误

协调器设备建立网络会提示信息：FF FF

设备加入网络会提示信息：FF AA

模块设备无网络或失去网络会提示信息：FF 00

C2子板使用介绍

命令格式说明

命令（COM）1Byte	数据长度（LEN）1Byte	数据内容（DATA）
FC	LEN	DATA

1）广播 data

指令：01+type+data

参数说明：type

01：广播模式 1 ——该消息广播到全网络中所有设备

02：广播模式 2 ——该消息广播到只对打开了接收（除休眠模式）的设备

03：广播模式 3 ——该消息广播到所有全功能设备（路由器和协调器）

2）组播 data

指令：02+ group+data

参数说明：group

0~99：为组播的消息的组播号

3）点播（单薄）data

指令：03+ type +addr+data

参数说明： type

01：透传方式（无携带信息）

02：短地址方式（携带信息为短地址）

03：MAC 地址方式（携带信息为 MAC 地址）

参数说明：addr：网络短地址 有效点播（单薄）地址 0x0000—0xFFF8）

C2子板使用介绍

1.**读取设备信息（FE 01 FE FF）**

- 发送FE 01 FE FF指令（4.2.30所有信息读取）
- 期望响应：FB开头的数据包（确认模块通信正常）

2.配置设备类型

根据zigbee_mode选择：
- 协调器模式： 发送FD 02 01 00 FF（4.2.1网络类型配置为协调器）
- 终端模式： 发送FD 02 01 02 FF（配置为终端）
- 期望响应：FA 01（功能码01的确认）

3.配置PAN_ID（FD 03 03 3F 2C FF）
- 设置网络PAN_ID为0x3F2C（4.2.3 PAN_ID配置）
- 期望响应：FA 03（功能码03的确认）

4.配置组号（FD 02 09 01 FF）
- 设置网络组号为0x01（4.2.9网络组号配置）
- 期望响应：FA 09（功能码09的确认）